



Guía de Ejercicios – Neo4j y Cypher

Tabla de contenidos

✈ Ejercicio 1: Sistema de Gestión de Proyectos

Requisitos

Actividades

✈ Ejercicio 2: Biblioteca Universitaria Extendida

Requisitos

Actividades

✈ Ejercicio 3: Red Social Profesional

Requisitos

Actividades

✈ Ejercicio 4: Sistema de Cursos y Calificaciones

Requisitos

Actividades

Materia: Bases de Datos II – UTN-FRBB

Nivel: Intermedio

Objetivo: Practicar modelado de grafos, consultas Cypher, filtrado, agregaciones y patrones avanzados.

✈ Ejercicio 1: Sistema de Gestión de Proyectos

Requisitos

Modelar un sistema donde: - Cada **Empleado** pertenece a un **Departamento**. - Los **Proyectos** pueden tener asignados múltiples empleados con horas semanales. - Un empleado puede liderar uno o varios proyectos.

Actividades

1. **Modelado** - Crear nodos y relaciones con ejemplos de datos:

- Al menos 3 empleados en diferentes departamentos.
- 2 proyectos.
- Asignaciones de horas semanales.
- Un líder por proyecto.

2. **Consultas** - Obtener el nombre del proyecto, su líder y los empleados asignados. - Calcular el total de horas semanales por proyecto. - Listar los empleados que trabajan en más de un proyecto.

✈ Ejercicio 2: Biblioteca Universitaria Extendida

Requisitos

Modelar un sistema de préstamos donde: - **Estudiantes** piden libros prestados. - Cada libro pertenece a una **Categoría**. - Las relaciones de préstamo tienen fecha y estado (**"Activo"** o **"Devuelto"**). - Cada estudiante pertenece a una **Carrera**.

Actividades

1. **Modelado** - Crear datos con al menos:
 - 3 estudiantes de distintas carreras.
 - 4 libros de categorías diferentes.
 - 5 préstamos con fechas y estado.
2. **Consultas** - Obtener todos los libros actualmente prestados (estado **"Activo"**). - Listar cuántos libros ha pedido prestado cada estudiante. - Mostrar las categorías con más préstamos activos. - Encontrar los estudiantes que no tienen préstamos activos.

✈ Ejercicio 3: Red Social Profesional

Requisitos

Crear una red donde: - **Usuarios** se conectan con otros usuarios mediante relaciones **CONOCE**. - Los usuarios publican **Posts** con fecha de publicación. - Cada usuario puede tener diferentes **Habilidades**, que otros pueden endosar.

Actividades

1. **Modelado** - Insertar datos de:
 - 4 usuarios con conexiones entre ellos.
 - 3 posts de distintos usuarios.
 - Al menos 2 habilidades por usuario, con algunos endosos.
2. **Consultas** - Listar los usuarios con más conexiones (**COUNT**). - Obtener los 2 usuarios con más publicaciones. - Mostrar las habilidades más endosadas en total. - Para un usuario específico, listar las habilidades que aún no ha endosado a otros.

✈ Ejercicio 4: Sistema de Cursos y Calificaciones

Requisitos

Modelar un sistema académico que contemple: - **Estudiantes** inscritos en **Cursos**. - Cada curso corresponde a una **Materia**. - Los estudiantes obtienen calificaciones finales. - Las materias pueden tener prerequisites.

Actividades

1. **Modelado** - Crear datos de:
 - 3 estudiantes.
 - 3 materias (al menos una con prerequisite).
 - 4 cursos dictados.
 - Inscripciones y calificaciones.

2. **Consultas** - Listar la transcripción académica de un estudiante. - Verificar si un estudiante puede inscribirse en una materia (si aprobó los prerequisites). - Calcular el promedio de calificaciones por estudiante. - Detectar materias con promedio inferior a 7.

Última modificación: martes, 1 de julio de 2025, 17:31